

Modelagem e Resolução Numérica de Pêndulos Simples Amortecidos e Visualização Didática com Manim

Hézio Delfino Lopes de Alcântara* e Letícia N. Coelho

Instituto de Física, Universidade de Brasília

(Data: 14 de julho de 2026)

Resumo. O pêndulo simples é um modelo fundamental da mecânica, introduzido nos primeiros cursos de graduação para desenvolver habilidades de abstração e aplicar leis físicas, como a segunda lei de Newton. O pêndulo amortecido, por sua vez, perde energia devido a forças dissipativas, como a resistência do ar, fazendo com que sua amplitude decaia até o repouso. Para pequenas amplitudes, seu comportamento se aproxima ao de um oscilador harmônico amortecido, apresentando oscilações quase senoidais e período aproximadamente constante. Para grandes amplitudes, entretanto, os efeitos não lineares tornam-se relevantes: o período passa a depender da amplitude e a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ deixa de ser válida, exigindo métodos numéricos para obter soluções compatíveis com as condições iniciais. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um guia didático-experimental voltado à modelagem computacional e à interpretação do espaço de fase do pêndulo amortecido, destinado a docentes do ensino superior e a turmas avançadas do ensino médio. Como material de apoio, serão produzidas animações em Python utilizando a biblioteca Manim, com o objetivo de visualizar o espaço de fase e introduzir a análise de sistemas dinâmicos de forma mais clara, contribuindo para o ensino de física e suas aplicações.

Palavras-chave: Pêndulo simples amortecido em grandes amplitudes; oscilações não lineares; integração numérica; espaço de fases; Manim; ensino de Física; Python

Abstract. The simple pendulum is a fundamental model in mechanics, introduced in early undergraduate courses to develop abstraction skills and to apply physical laws such as Newton's second law. The damped pendulum, in turn, loses energy due to dissipative forces, such as air resistance, causing its amplitude to decay until it comes to rest. For small amplitudes, its behavior is close to that of a damped harmonic oscillator, with nearly sinusoidal oscillations and an approximately constant period. For large amplitudes, however, nonlinear effects become relevant: the period becomes amplitude-dependent and the approximation $\sin \theta \approx \theta$ is no longer valid, requiring numerical methods to obtain solutions consistent with the initial conditions. This work proposes the development of a didactic-experimental guide focused on computational modeling and on the interpretation of the damped pendulum's phase space, aimed at higher-education instructors and advanced high-school classes. As supporting material, Python animations using the Manim library will be produced to visualize the phase space and to introduce dynamical-systems analysis more clearly, contributing to physics teaching and its applications.

Keywords: Large-amplitude damped simple pendulum; nonlinear oscillations; numerical integration; phase space; Manim; physics education; Python

I. INTRODUÇÃO

De modo geral, uma oscilação amortecida é caracterizada pela diminuição da amplitude de um sistema oscilante como resultado da dissipação de energia causada por uma força de amortecimento proporcional à velocidade do objeto e oposta à direção de seu movimento. O pêndulo simples é um dos sistemas mais familiares da mecânica clássica, mas seu comportamento aparentemente elementar esconde um problema não linear relevante quando a amplitude angular deixa de ser pequena, isto é, quando $\theta > 15^\circ$. Nesse regime, a aproximação $\sin \theta \approx \theta$ não é suficiente para descrever o movimento,

e os efeitos dissipativos modificam tanto a amplitude quanto a energia do sistema ao longo do tempo.

Atividades experimentais de baixo custo também podem explorar os sensores presentes em smartphones para investigar oscilações amortecidas e estimar parâmetros físicos, como a constante de amortecimento e a constante elástica do sistema [1].

O presente trabalho investiga pêndulos simples amortecidos em grandes amplitudes por meio da combinação de dados experimentais, integração numérica e representações computacionais do movimento. A análise utiliza rotinas em Python para resolver a equação de movimento não linear, extrair picos de sinais medidos, comparar regimes de amortecimento e produzir animações com Manim voltadas à visualização da evolução no espaço de fase. A ideia central é analisar o movimento, mas também construir uma ponte entre o modelo

* heziodelfino@gmail.com

matemático, a dinâmica medida experimentalmente e uma representação educacional do comportamento do sistema, com o intuito de aproximar o fazer científico da realidade dos alunos.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um corpo pendurado por uma haste de comprimento L na direção vertical, quando posto para oscilar, acaba parando, uma vez que a energia mecânica do sistema é dissipada por forças de atrito (ver Figura 1). Tal movimento é dito amortecido. Agora, se o amortecimento é suficientemente grande ao ponto de fazer com que o sistema seja incapaz de completar seu primeiro ciclo de oscilação, limitando-se a retornar rapidamente da posição de equilíbrio. Este tipo de movimento é dito superamortecido ou supercrítico. Se o amortecimento for suficientemente pequeno para que o sistema oscile com uma amplitude que diminui lentamente com o tempo o movimento é dito subamortecido ou subcrítico. O movimento com o mínimo de amortecimento que ainda não resulta em oscilação é dito criticamente amortecido.

Nesse trabalho, nos limitamos a reproduzir e estudar, exclusivamente, o movimento de um sistema oscilante amortecido em regime subcrítico. Fazemos também uma breve discussão sobre os regimes supercrítico e criticamente amortecido com dados sintéticos gerados em `Python`.

O movimento do pêndulo amortecido resulta da ação conjunta do torque restaurador da gravidade e do torque associado às forças dissipativas. Considerando uma massa m presa à extremidade de uma haste de comprimento L , o momento de inércia do sistema em relação ao ponto de suspensão é $I = mL^2$. O torque gravitacional é dado por

$$\tau_g = -mgL \sin \theta, \quad (1)$$

em que o sinal negativo indica que a gravidade atua no sentido de conduzir o pêndulo de volta à posição de equilíbrio.

Admitindo que a força de amortecimento seja proporcional à velocidade angular, o torque dissipativo pode ser modelado como

$$\tau_d = -b\dot{\theta}, \quad (2)$$

em que b é o coeficiente de amortecimento. Aplicando a segunda lei de Newton para rotações,

$$I\ddot{\theta} = \tau_g + \tau_d, \quad (3)$$

obtém-se

$$mL^2\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + mgL \sin \theta = 0. \quad (4)$$

Dividindo a equação por mL^2 e definindo

$$2\gamma = \frac{b}{mL^2}, \quad \omega_0^2 = \frac{g}{L}, \quad (5)$$

a equação de movimento pode ser escrita como

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0. \quad (6)$$

O parâmetro γ caracteriza a intensidade do amortecimento, enquanto ω_0 corresponde à frequência angular natural do pêndulo no limite de pequenas amplitudes e na ausência de dissipação.

A presença do termo proporcional a $\dot{\theta}$ provoca a diminuição contínua da energia mecânica. A energia do pêndulo é dada por

$$E(t) = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos \theta). \quad (7)$$

Derivando essa expressão em relação ao tempo e utilizando a equação de movimento, encontra-se

$$\frac{dE}{dt} = -b\dot{\theta}^2 \leq 0. \quad (8)$$

Portanto, para $b > 0$, a energia mecânica diminui ao longo do tempo. Essa dissipação manifesta-se experimentalmente como uma redução progressiva da amplitude das oscilações.

Para pequenas amplitudes angulares, pode-se utilizar a aproximação

$$\sin \theta \simeq \theta. \quad (9)$$

Nesse limite, a Equação 6 torna-se linear:

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (10)$$

A solução dessa equação pode ser determinada supondo uma solução do tipo

$$\theta(t) = e^{rt}. \quad (11)$$

A substituição na Equação 10 conduz à equação característica

$$r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0, \quad (12)$$

cujas raízes são

$$r = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \quad (13)$$

O comportamento do sistema depende, portanto, da relação entre γ e ω_0 , dando origem a três regimes de amortecimento.

No regime subamortecido, definido por

$$0 < \gamma < \omega_0, \quad (14)$$

as raízes da equação característica são complexas. Define-se então a frequência angular amortecida

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}, \quad (15)$$

e a solução assume a forma

$$\theta(t) = e^{-\gamma t} [C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t)]. \quad (16)$$

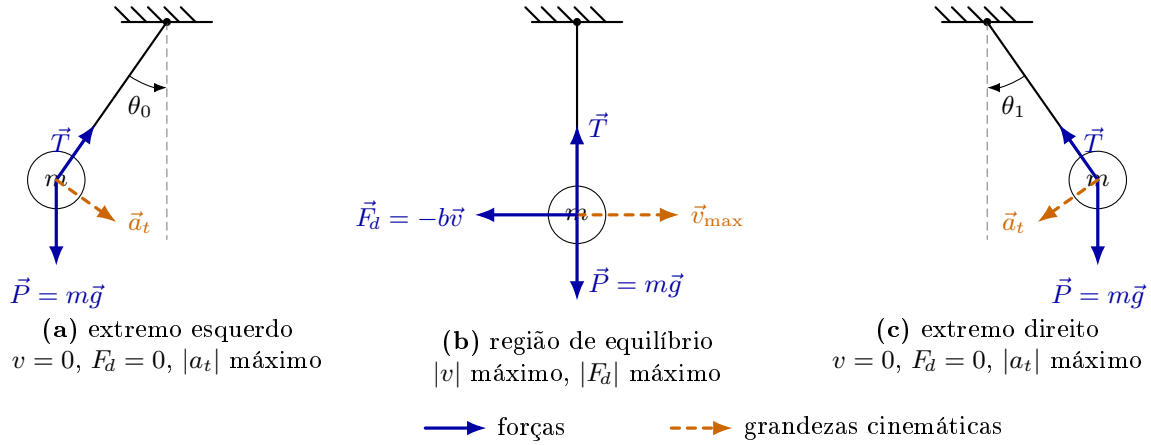


Figura 1. Diagrama de corpo livre do pêndulo amortecido em três instantes característicos da oscilação. Nos pontos de retorno (a) e (c), o pêndulo encontra-se momentaneamente em repouso. Como a força resistiva $\vec{F}_d = -b\vec{v}$ é proporcional à velocidade, ela é nula nesses instantes. Na região da posição de equilíbrio (b), o módulo da velocidade é aproximadamente máximo e a força resistiva atua em sentido oposto ao movimento. A tração $\vec{T}$ atua ao longo da haste e o peso $\vec{P} = m\vec{g}$ atua verticalmente para baixo.

Equivalentemente, essa solução pode ser escrita como

$$\theta(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega_d t + \phi), \quad (17)$$

em que A e ϕ são determinados pelas condições iniciais. O fator $e^{-\gamma t}$ representa a envoltória responsável pelo decaimento da amplitude, enquanto o termo oscilatório descreve o movimento periódico com frequência ω_d .

No regime criticamente amortecido, para $\gamma = \omega_0$, o sistema retorna à posição de equilíbrio no menor intervalo de tempo possível sem realizar oscilações. Nesse caso,

$$\theta(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\omega_0 t}. \quad (18)$$

Já no regime superamortecido, caracterizado por $\gamma > \omega_0$, as duas raízes são reais e negativas. O movimento é descrito pela combinação de dois decaimentos exponenciais e o sistema retorna lentamente ao equilíbrio sem oscilar.

As soluções anteriores dependem da aproximação $\sin \theta \simeq \theta$. Para grandes amplitudes, essa aproximação deixa de ser adequada, pois o torque restaurador não varia linearmente com o deslocamento angular. Nesse regime, o período passa a depender da amplitude e deve-se utilizar a equação não linear completa,

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0. \quad (19)$$

Na presença de amortecimento, essa equação não possui, em geral, uma solução elementar que possa ser escrita em termos de funções trigonométricas e exponenciais simples. Por esse motivo, sua evolução temporal é obtida numericamente a partir de condições iniciais especificadas para $\theta(0)$ e $\dot{\theta}(0)$. As soluções numéricas são posteriormente comparadas com os dados experimentais e utilizadas na construção das trajetórias no espaço de fase.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

A montagem experimental foi planejada para estudar o movimento de um pêndulo simples em grandes amplitudes angulares. Um sensor PASCO foi fixado a um suporte rígido para registrar o movimento angular do sistema. O pêndulo consistia em uma haste rígida de comprimento aproximado de 96 cm, com uma pequena massa presa à sua extremidade inferior. Essa configuração permitiu que o pêndulo fosse liberado a partir de grandes amplitudes iniciais, possibilitando a observação de efeitos não lineares para além da aproximação de pequenos ângulos.



(a) Sensor PASCO fixado a um suporte rígido.

(b) Massa presa à extremidade da haste do pêndulo.

Figura 2. Montagem experimental utilizada para registrar o movimento angular do pêndulo.

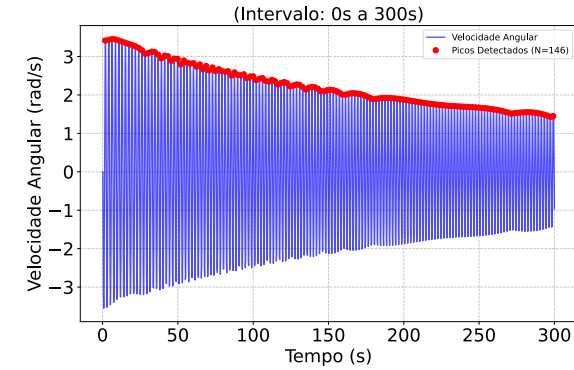
A equação não linear de segunda ordem foi reescrita como um sistema de primeira ordem,

$$\dot{\theta} = \Omega, \quad \dot{\Omega} = -\frac{b}{mL^2}\Omega - \frac{g}{L}\sin\theta. \quad (20)$$

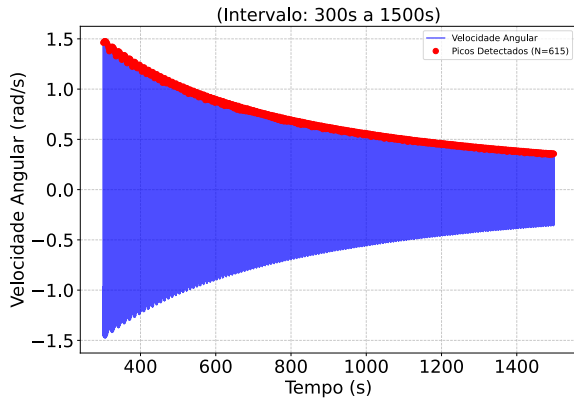
A solução numérica foi obtida em Python e comparada com séries temporais experimentais processadas no PASCO Capstone®.

A FFT foi utilizada para calibrar a detecção de picos por meio da estimativa do período dominante $T = 1/f_0$. Esse período define a distância mínima entre picos.

O sinal de velocidade foi analisado em dois intervalos de tempo distintos a fim de comparar o comportamento transiente inicial com o regime amortecido de longa duração, conforme mostrado na Figura 3.



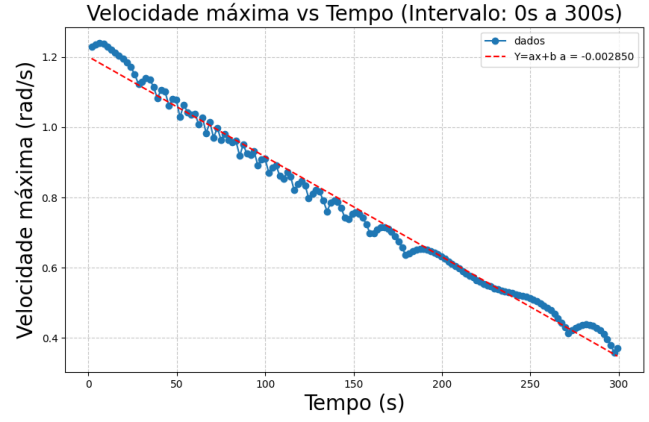
(a) Intervalo de 0 a 300 s.



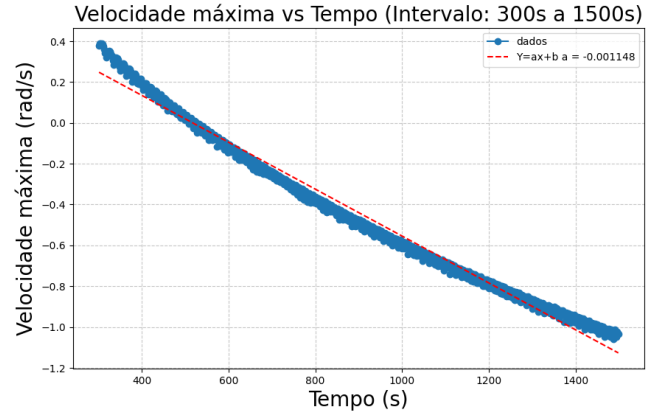
(b) Intervalo de 300 a 1500 s.

Figura 3. Evolução temporal da velocidade angular do pêndulo nos intervalos inicial, de 0 a 300 s, e de longa duração, de 300 a 1500 s.

A velocidade máxima foi extraída ao longo do tempo para comparar dois regimes de amortecimento: um regime inicial com γ maior e um regime de longa duração com γ menor, como apresentado na Figura 4.



(a) Regime de amortecimento com γ grande.



(b) Regime de amortecimento com γ pequeno.

Figura 4. Comparação do decaimento da velocidade angular máxima nos regimes inicial e de longa duração. O decaimento mais rápido no intervalo inicial está associado a um parâmetro de amortecimento efetivo maior.

Conjuntos de dados sintéticos foram produzidos para diferentes valores de amortecimento a fim de estudar características qualitativas observadas no movimento: grandes amplitudes, perda de energia e mudança das trajetórias no espaço de fase. No regime subamortecido, a trajetória forma uma curva semelhante a uma espiral que se aproxima do equilíbrio; amortecimentos mais intensos suprimem as oscilações e alteram a geometria da trajetória no espaço de fase.

Os dados simulados obtidos permitiram a construção do espaço de fase com amortecimento. Diferentes condições de amortecimento foram simuladas. Estudantes que normalmente analisam apenas o período e a trajetória serão conduzidos a compreender a relação complementar entre θ e $\dot{\theta}$. À medida que a energia mecânica diminui com o tempo, o raio da trajetória no espaço de fase também diminui. Essas informações serão utilizadas para enriquecer a análise do movimento e oferecer uma abordagem alternativa à modelagem do movimento.

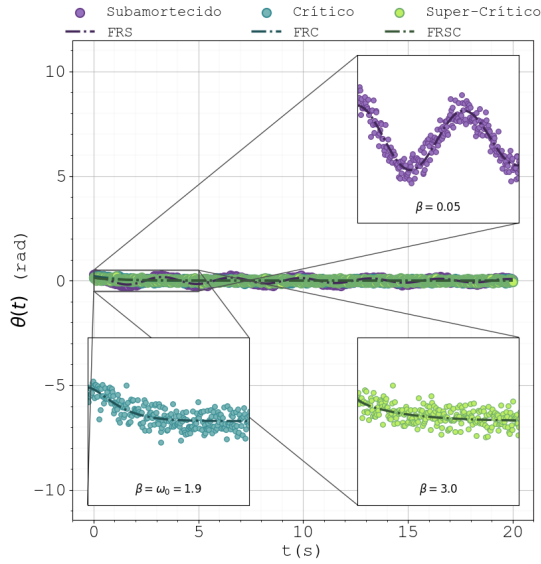


Figura 5. Gráfico mostrando os diferentes regimes de amortecimento obtidos a partir de dados sintéticos com 5% de ruído gaussiano pseudoaleatório (semente = 0) e amplitude inicial $A_0 = 0.2$ rad.

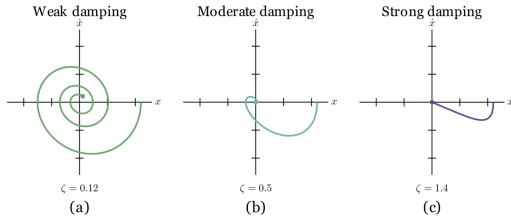


Figura 6. Trajetórias no espaço de fase para diferentes regimes de amortecimento. No regime de amortecimento fraco ($\gamma = 0.12$), o sistema apresenta movimento oscilatório com amplitude que diminui lentamente, produzindo uma trajetória espiral em direção ao equilíbrio. Para amortecimento moderado ($\gamma = 0.5$), as oscilações decaem mais rapidamente e a trajetória se aproxima do equilíbrio com menos ciclos. No regime de amortecimento forte ($\gamma = 1.4$), o sistema retorna ao equilíbrio sem oscilar, caracterizando uma resposta superamortecida. Dados sintéticos.

IV. RESULTADOS

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

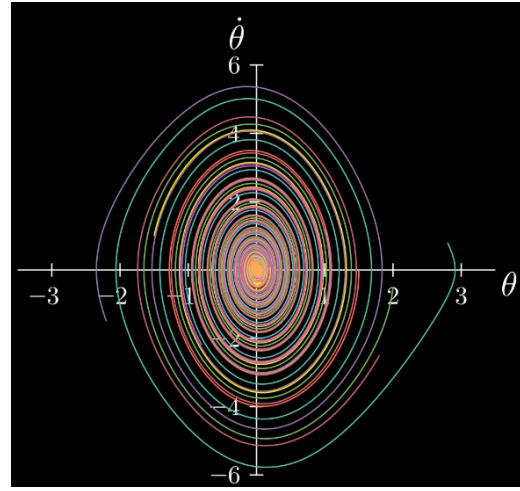


Figura 7. Simulação no espaço de fase com um conjunto de 10 condições iniciais diferentes. Dados sintéticos.

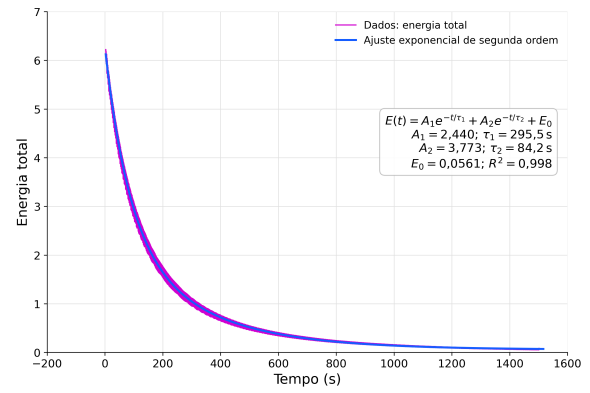


Figura 8. Evolução temporal da energia mecânica total calculada a partir dos dados experimentais do pêndulo amortecido. Os dados (magenta) foram descritos por um ajuste exponencial de segunda ordem (azul), dado por $E(t) = A_1 e^{-t/\tau_1} + A_2 e^{-t/\tau_2} + E_0$, com constantes de tempo $\tau_1 = 295,5$ s e $\tau_2 = 84,2$ s, obtendo-se $R^2 = 0,998$. Os dois termos exponenciais representam escalas temporais efetivas distintas no decaimento da energia, sem implicar necessariamente a existência de dois mecanismos dissipativos independentes.

V. CONCLUSÃO

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum

pellentesque felis eu massa.

- [1] M. A. V. d. Macedo Junior, V. M. Fraga, and G. R. Pessanha, *Revista do Professor de Física* **3**, 65 (2019).